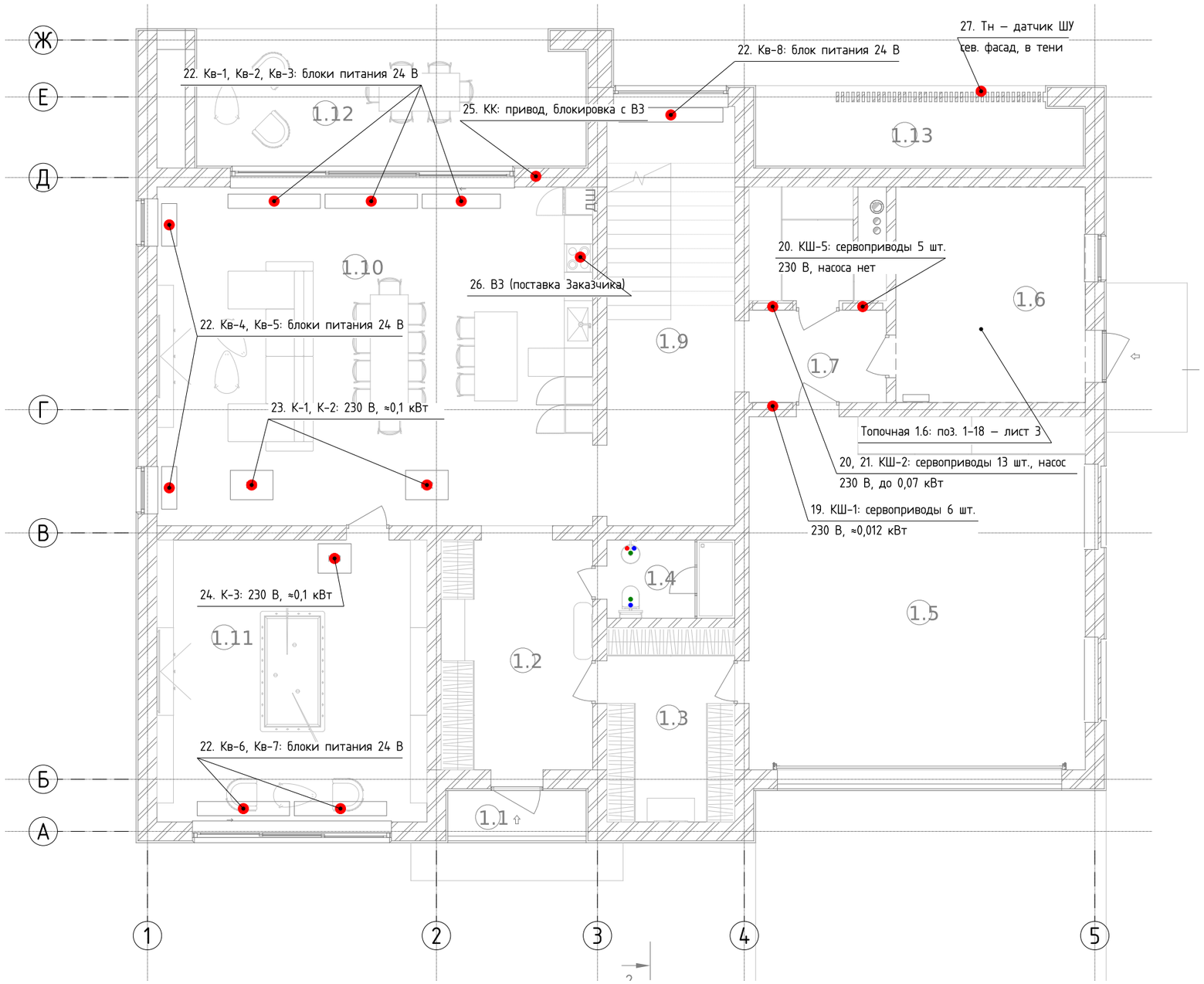
План 1 этажа. Точки подключения электропотребителей ОВ. М 1:100



Условные обозначения

- ● — точка подключения электропотребителя ОВ
- 6. Н2 — номер позиции по перечню (листы 4, 5) и марка
- ▭ — оборудование ОВ (по листам РД ОВ) – для ориентации

Примечания

1. Точки подключения показаны условно – у оборудования; привязки и высоты уточнить по месту и паспортам выбранного оборудования. Номер у точки – позиция перечня (листы 4, 5).
2. Подложка – АР03, АР09, план бани (выгрузка из Revit 19.10.2026); оборудование ОВ – по листам 3–14 И05.09.26-ОВ.
3. Топочная 1.6 (поз. 1–18) – фрагмент в М 1:50 на листе 3.
4. Вентиляторы конвекторов КЗТО – 24 В пост. тока: блок питания на каждый прибор или групповой – по паспорту КЗТО.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

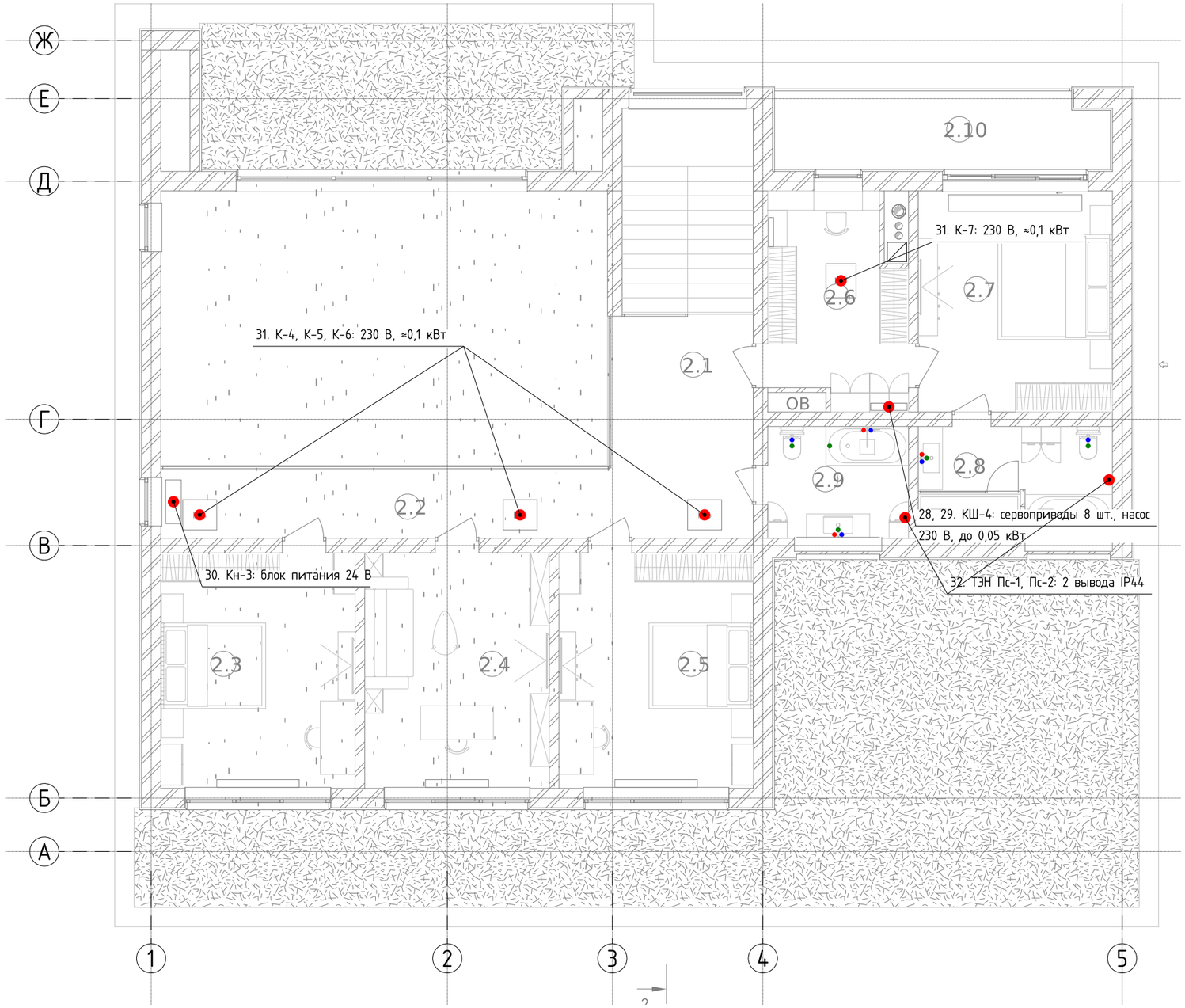
Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ.ТЗ-2			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	1	5
Н.контр.						Задание на электроснабжение (ЭОМ). План 1 этажа			
ГИП									

Копировал

Формат А3

План 2 этажа. Точки подключения электропотребителей ОВ. М 1:100



Условные обозначения

- точка подключения электропотребителя ОВ
- 6. Н2 — номер позиции по перечню (листы 4, 5) и марка
- оборудование ОВ (по листам РД ОВ) — для ориентации

Примечания

1. Точки подключения показаны условно — у оборудования; привязки и высоты уточнить по месту и паспортам выбранного оборудования. Номер у точки — позиция перечня (листы 4, 5).
2. Подложка — АР03, АР09, план бани (выгрузка из Revit 19.10.2026); оборудование ОВ — по листам 3–14 И05.09.26-ОВ.
3. Кн-1 (спальня 2.7) — без вентилятора (решение Заказчика), питания не требует.
4. Пс-1 (2.8), Пс-2 (2.9) — от циркуляции ГВС (раздел ВК, решение Заказчика 20.10.2026); выводы под ТЭН — поз. 32, если выберут комбинированные.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ.ТЗ-2			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	2	5
Н.контр.						Задание на электроснабжение (ЭОМ). План 2 этажа			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

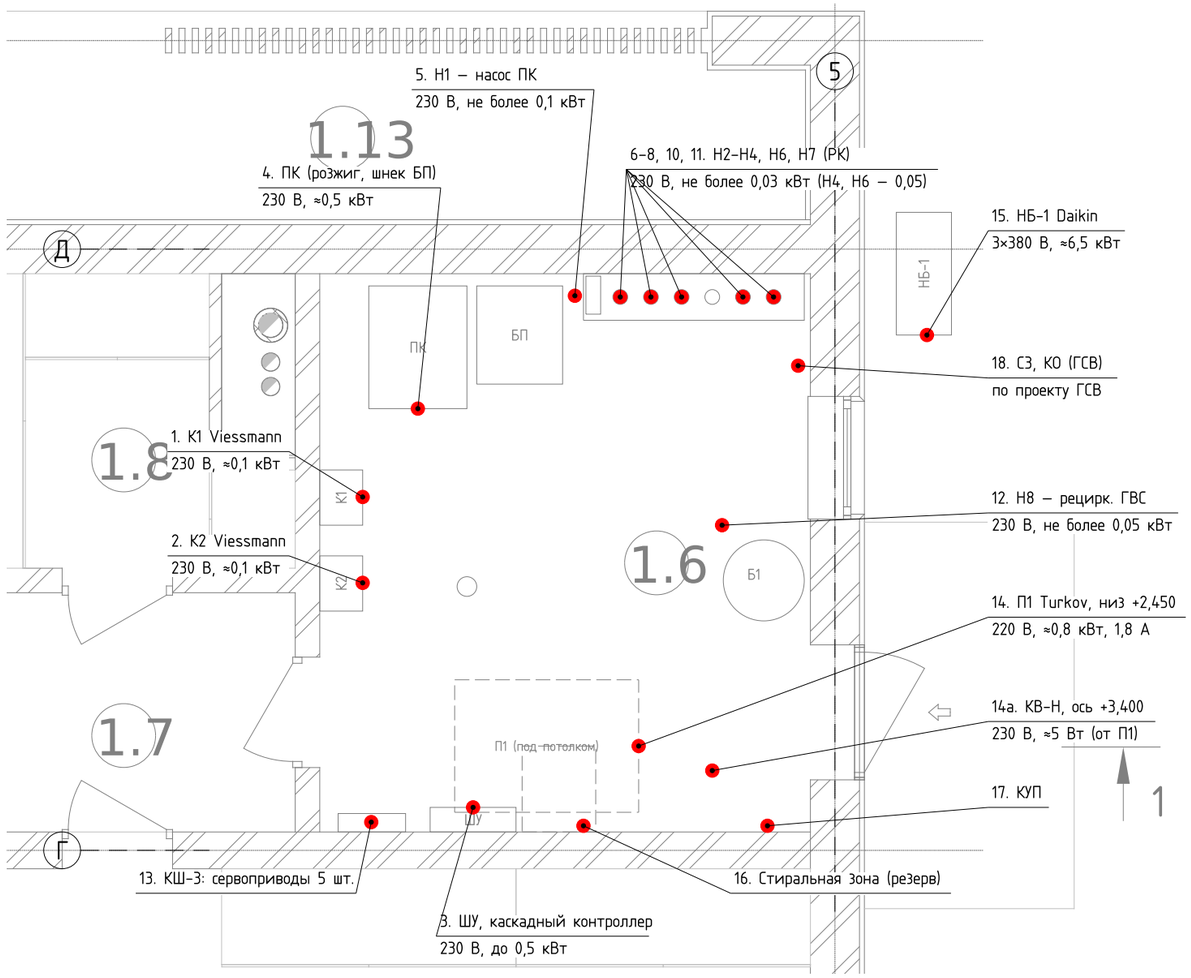
Подпись и дата

Инв.№ подл.

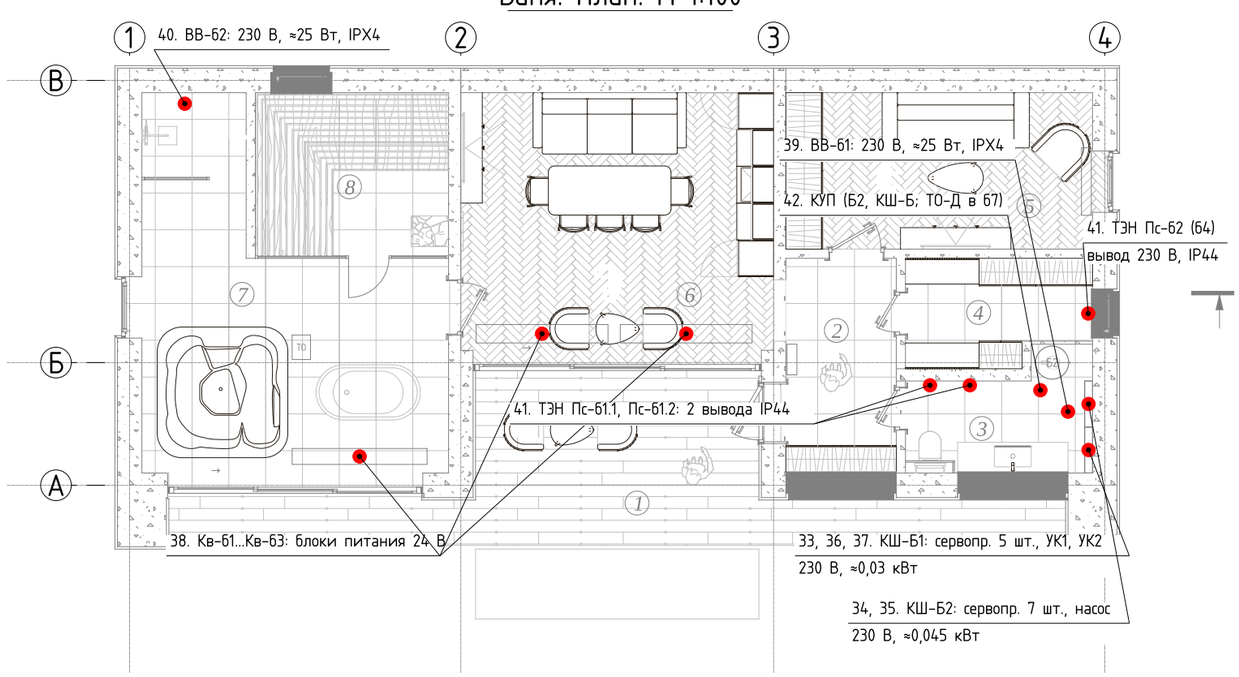
Копировал

Формат А3

Топочная 1.6. М 1:50



Баня. План. М 1:100



Условные обозначения

- ● — точка подключения электропотребителя ОВ
- 6. Н2 — номер позиции по перечню (листы 4, 5) и марка
- ▭ — оборудование ОВ (по листам РД ОВ) — для ориентации

Примечания

1. Точки подключения показаны условно — у оборудования; привязки и высоты уточнить по месту и паспортам выбранного оборудования. Номер у точки — позиция перечня (листы 4, 5).
2. Подложка — АР03, АР09, план бани (выгрузка из Revit 19.10.2026); оборудование ОВ — по листам 3–14 И05.09.26-ОВ.
3. Насосы Н1–Н4, Н6–Н8, привод группы Н4 и сервоприводы КШ-3 питаются от ШУ (Н5 — отвод без насоса; П1 Turkov — своя автоматика и насос смесительного узла в комплекте); связь каскадного контроллера с котлами К1, К2 — шиной производителя (Viessmann). Рекомендуется общий источник бесперебойного питания котельной (К1, К2, ШУ с насосами) — ≈0,7 кВт.
4. НБ-1 — 3×380 В отдельной линией, выключатель-разъединитель у блока; линии связи НБ-1 — внутренние блоки — пульты — по инструкции Daikin.
5. Сигнализатор загазованности и клапан-отсекатель (поз. 18) — по проекту газоснабжения (ТЗ-4).
6. Баня: потребители поз. 33–42 — от щита бани (решение ЭОМ). Вытяжные вентиляторы ВВ-б1 (с/у б3), ВВ-б2 (помывочная б7) — решение Заказчика; ТЭН полотенцесушителей б3, б4 — если выберут комбинированные.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ.ТЗ-2			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	3	5
Н.контр.						Задание на электроснабжение (ЭОМ). Топочная 1.6. Баня			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

Перечень электропотребителей ОВиК

Поз.	Марка	Потребитель	Помещение	Напряжение	Мощность, кВт	Режим работы	Подключение, примечание
		Топочная 1.6					
1	К1	Котел газовый настенный конденсационный одноконтурный Viessmann (напр. Vitodens 200-W) ≈24–25 кВт, каскад К1+К2	1.6	1×230 В	≈0,1	круглосуточно, круглый год (отопление, ГВС)	отдельная линия от щита; розетка с заземляющим контактом или клеммная коробка у котла — по паспорту
2	К2	То же	1.6	1×230 В	≈0,1	то же	то же
3	ШУ	Шкаф управления котельной со штатным каскадным контроллером Viessmann (по каталогу), контроллер насосных групп, реле насосов и приводов	1.6	1×230 В	≈0,1 собств.; с поз. 5–8, 10–13 — до 0,5	круглосуточно	отдельная линия; от ШУ — питание и управление поз. 5–8, 10–13; связь с котлами — шина Viessmann; П1 в ШУ не входит (своя автоматика Turkov)
4	ПК	Котел пеллетный ≈50 кВт: горелка с электророзжигом, вентилятор, шнек подачи из бункера БП, автоматика	1.6	1×230 В	≈0,5 (пик — при розжиге)	резерв: при отсутствии газа	отдельная линия, розетка или клеммная коробка у ПК
5	Н1	Насос котлового контура ПК	1.6	1×230 В	не более 0,1	при работе ПК	от автоматики ПК или ШУ
6	Н2	Насосная группа КШ-4 (2 этаж), насос класса 25-40	1.6, РК	1×230 В	не более 0,03	отопительный период	от ШУ
7	Н3	Насосная группа КШ-2 (конвекторы 1 этажа), насос класса 25-40	1.6, РК	1×230 В	не более 0,03	то же	от ШУ
8	Н4	Смесительная группа теплого пола КШ-1, КШ-3: насос класса 25-60 и привод 3-ходового клапана	1.6, РК	1×230 В	не более 0,05 + привод ≈0,005	то же	от ШУ (насос и привод)
9	Н5	Отвод к калориферу П1 — без насоса (насос смесительного узла — в комплекте П1, поз. 14)	1.6, РК	—	—	—	питания не требует
10	Н6	Насосная группа бани (теплотрасса Ecoflex), насос класса 25-60	1.6, РК	1×230 В	не более 0,05	отопительный период, загрузка Б2, нагрев СПА	от ШУ
11	Н7	Насосная группа загрузки бойлера Б1, насос класса 25-40	1.6, РК	1×230 В	не более 0,03	круглый год, по датчику Б1	от ШУ
12	Н8	Насос рециркуляции ГВС (подбор и обвязка — раздел ВК)	1.6, у Б1	1×230 В	не более 0,05	по таймеру	от ШУ или по решению ВК
13	КШ-3	Сервоприводы термоклапанов коллектора теплого пола, 5 шт.	1.6	230 В	≈0,002 × 5 = 0,01	по комнатным датчикам	клеммная колодка в шкафу; управление — раздел АК
14	П1	Приточно-вытяжная установка Turkov Zenit 750 Heco W: рекуператор, водяной калорифер; насос смесительного узла и автоматика — в комплекте установки	1.6, под потолком (низ +2,450)	1×220 В	≈0,8 (1,8 А)	круглосуточно, круглый год	отдельная линия; насос смесительного узла, датчики и управление — от автоматики Turkov, по паспорту; пульт — место по согласованию с Заказчиком
14а	КВ-Н	Клапан воздушный Ф250 на наружном воздухе П1 с электроприводом 230 В и возвратной пружиной (нормально закрыт)	1.6, у П1, ось +3,400	1×230 В	≈0,005	с работой П1	управление — от автоматики Turkov; если клапан встроен в установку — позиция не нужна
15	НБ-1	Наружный блок мини-VRV Daikin (серия VRV-S), 22,4 кВт	снаружи, у восточной стены 1.6	3×380 В, 50 Гц	≈6,5 (макс. ток — по паспорту)	по сезону; питание не отключать (подогрев картера)	отдельная линия от щита, выключатель-разъединитель у блока; кабель снаружи — в защитной трубе
16	—	Стиральная зона (резерв, размещается позже): стиральная и сушильная машины	1.6	1×230 В	по паспорту	—	резервная линия с УЗО 30 мА, розетки с заземляющим контактом, IP44 — 2 шт.
17	КУП	Уравнивание потенциалов: стальные трубопроводы, ГС, РК, корпуса К1, К2, ПК, Б1, П1, воздуховоды у П1	1.6	—	—	—	коробка уравнивания потенциалов; газопровод — по проекту ГСВ
18	СЗ, КО	Сигнализатор загазованности с клапаном-отсекателем на вводе газа	1.6	1×230 В	по паспорту	круглосуточно	по проекту ГСВ (ТЗ-4)
		1 этаж					
19	КШ-1	Сервоприводы термоклапанов, 6 шт. (теплый пол 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 1.9)	1.7	230 В	≈0,002 × 6 = 0,012	по комнатным датчикам	клеммная колодка в шкафу; управление — АК
20	КШ-2, КШ-5	Сервоприводы термоклапанов, 18 шт.: КШ-2 — 13 (конвекторы Кв-1…Кв-8 — 8, теплый пол — 5), КШ-5 — 5 (теплый пол)	1.7	230 В	≈0,002 × 18 = 0,036	по комнатным датчикам	клеммные колодки в КШ-2 и КШ-5; управление — АК
21	КШ-2	Насос смесительного узла теплого пола (36 °С, на КШ-2 и КШ-5; в КШ-5 своего насоса нет), класс 25-40	1.7	1×230 В	не более 0,03	отопительный период	в шкафу; включение — от контроллера ТП (АК), через предохранительный термостат
22	Кв-1…Кв-8	Внутрипольные конвекторы КЗТО «Бриз В» с вентиляторами 24 В пост. тока — блоки питания 230/24 В и терморегуляторы КЗТО	1.9, 1.10, 1.11	230 В / 24 В пост.	по паспорту КЗТО	по комнатным термостатам	число и мощность блоков питания — по паспорту КЗТО (от числа вентиляторов); блоки — в сухом месте с доступом; сечение линий 24 В — по паспорту КЗТО
23	К-1, К-2	Внутренние блоки Daikin FXDQ 5,6 кВт (канальные)	1.10, подшивка	1×230 В	≈0,1 каждый	по сезону	по инструкции Daikin VRV-S; проводной пульт — место по согласованию с Заказчиком; резерв под дренажную помпу у блока (если не хватит уклона дренажа)
24	К-3	Внутренний блок Daikin FXDQ 3,6 кВт	1.11, подшивка	1×230 В	≈0,1	по сезону	то же (с резервом под дренажную помпу)
25	КК	Клапан компенсации Ф200 с электроприводом	1.10	1×230 В	≈0,005	при работе зонта В3	блокировка с В3: открыт, пока работает зонт
26	В3	Кухонный зонт 500–600 м³/ч (поставка Заказчика)	1.10	1×230 В	по паспорту	по месту	розетка над шкафами — по проекту кухни; сигнал на КК — от зонта
27	Тн	Датчик наружной температуры каскадного контроллера	северный фасад	от ШУ	—	—	в тени, не над окнами, дверями и выбросами; кабель — к ШУ

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ.ТЗ-2		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия: Р	Лист: 4 / Листов: 5
Пров.								
Н.контр.						Задание на электроснабжение (ЭОМ). Перечень электропотребителей		
ГИП								

Копировал

Формат А3

Перечень электропотребителей ОВиК (окончание)

Поз.	Марка	Потребитель	Помещение	Напряжение	Мощность, кВт	Режим работы	Подключение, примечание
		2 этаж					
28	КШ-4	Сервоприводы термоклапанов, 8 шт. (Р-1…Р-3, Р-5, Кн-1, Кн-3, теплый пол 2.8, 2.9); резерв В6 — без привода	2.6	230 В	≈0,002 × 8 = 0,016	по комнатным датчикам	клеммная колодка в шкафу; управление — АК; при подключении В6 — +1 канал контроллера
29	КШ-4	Насос смесительного узла теплого пола (42 °С), класс 25-40	2.6	1×230 В	не более 0,03	отопительный период	в шкафу; включение — от контроллера ТП (АК), через предохранительный термостат
30	Кн-3	Внутрипольный конвектор КЗТО с вентилятором 24 В пост. тока — блок питания 230/24 В	2.2	230 В / 24 В пост.	по паспорту КЗТО	по термостату	как поз. 22; Кн-1 (2.7) — без вентилятора, питания не требует
31	К-4…К-7	Внутренние блоки Daikin FXDQ 2,8 кВт	2.2, 2.6	1×230 В	≈0,1 каждый	по сезону	как поз. 23 (с резервом под дренажную помпу)
32	Пс-1, Пс-2	Полотенцесушители 2.8, 2.9 от циркуляции ГВС (раздел ВК) — ТЭН ≈300 Вт, если выберут комбинированные (вода + ТЭН)	2.8, 2.9	1×230 В	≈0,3 × 2	при выключенной рециркуляции	2 вывода 230 В, IP44, у полотенцесушителей; с УЗО 30 мА
		Баня					
33	КШ-Б1	Сервоприводы термоклапанов прямого коллектора, 5 шт.	баня, с/у Б3	230 В	≈0,002 × 5 = 0,010	по комнатным датчикам	клеммная колодка в шкафу; управление — АК
34	КШ-Б2	Сервоприводы термоклапанов коллектора теплого пола, 7 шт.	баня, с/у Б3	230 В	≈0,002 × 7 = 0,014	то же	то же
35	КШ-Б2	Насос смесительного узла теплого пола (44 °С), класс 25-40	баня, с/у Б3	1×230 В	не более 0,03	отопительный период	в шкафу; включение — от контроллера ТП (АК), через предохранительный термостат
36	УК1	3-ходовой переключающий клапан с приводом — приоритет загрузки Б2; датчик (термостат) Б2	баня, с/у Б3	1×230 В	≈0,01	по датчику Б2	управление — от термостата Б2 (АК)
37	УК2	Зональный клапан теплообменника ТО-Д (подогрев СПА) с приводом	баня, с/у Б3	1×230 В	≈0,01	по таймеру СПА	блокировка с насосом фильтрации СПА: без фильтрации клапан закрыт
38	Кв-Б1…Кв-Б3	Внутрипольные конвекторы КЗТО с вентиляторами 24 В пост. тока (Кв-Б3 — «Бриз В TURBO Нерж», только 24 В) — блоки питания 230/24 В и терморегуляторы КЗТО	Б6, Б7	230 В / 24 В пост.	по паспорту КЗТО	по термостатам	как поз. 22; для Кв-Б3 (помывочная Б7) блок питания — вне влажного помещения
39	ВВ-Б1	Вытяжной канальный вентилятор с/у Ф100, двухскоростной, 25 м³/ч (форсированно до 50), датчик влажности и таймер	Б3	1×230 В	≈0,025	по влажности и таймеру	IPX4; питание у вентилятора под потолком (лист 12 ОВ)
40	ВВ-Б2	Вытяжной канальный вентилятор помывочной Ф100, двухскоростной, 60 м³/ч (форсированно до 100), датчик влажности и таймер	Б7	1×230 В	≈0,025	по влажности и таймеру	то же
41	Пс-Б1.1, Пс-Б1.2, Пс-Б2	Полотенцесушители от циркуляции ГВС (раздел ВК) — ТЭН ≈300 Вт, если выберут комбинированные (вода + ТЭН)	Б3, Б4	1×230 В	≈0,3 × 3	при выключенной рециркуляции	3 вывода 230 В, IP44, у полотенцесушителей; с УЗО 30 мА
42	КУП	Уравнивание потенциалов: бойлер Б2, теплообменник ТО-Д, коллекторы КШ-Б1, КШ-Б2	Б3, Б7	—	—	—	по ЭОМ (влажные помещения)
		Дом и баня					
43	—	Комнатные датчики (термостаты) для сервоприводов и вентиляторов конвекторов	дом и баня	по системе АК	—	—	места, питание и линии связи — раздел АК

Примечания

1. Задание разделу ЭОМ на электроснабжение оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования по И05.09.26-ОВ. Точки — на листах 1–3.
2. Мощности ориентировочные — по классу оборудования (насосы — по условной характеристике класса, лист 8 ОВ), уточняются по паспорту выбранного оборудования. Где мощность оценить нельзя — «по паспорту».
3. Суммарная установленная мощность ОВиК — ≈11,0 кВт (по верхним оценкам, без зонта В3, стиральной зоны и блоков 24 В). Одновременность — по ЭОМ: ПК работает только при отсутствии газа, НБ-1 — в основном летом.
4. Котлы — Viessmann (решение Заказчика): каскад двух настенных конденсационных одноконтурных ≈24-25 кВт, серия с каскадным управлением (напр. Vitodens 200-W); типоразмер и каскадный контроллер — по каталогу.
5. Сервоприводы термоклапанов — 230 В, всего 49 шт.: дом — 37 (КШ-1 — 6, КШ-2 — 13, КШ-5 — 5, КШ-3 — 5, КШ-4 — 8), баня — 12 (КШ-Б1 — 5, КШ-Б2 — 7). Резерв В6 КШ-4 — без привода (при подключении — +1 канал контроллера).
6. Электропитание вентиляторов конвекторов КЗТО — 24 В постоянного тока (безопасное сверхнизкое напряжение); блоки питания — вне влажных помещений, с доступом для обслуживания.
7. Удаленный доступ к ШУ — линия связи (Ethernet или Wi-Fi) по разделам СС, АК.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ОВ.ТЗ-2			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Отопление, вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	5	5
Н.контр.						Задание на электроснабжение (ЭОМ). Перечень (окончание). Примечания			
ГИП									

Копировал

Формат А3